

수종 갱신을 통한 산림경영 사업 방법론

(Ver1.0)

1. 방법론 일반사항

1.1. 방법론명

수종 갱신을 통한 산림경영 사업 방법론

1.2. 적용조건

본 방법론은 산림을 지속 가능한 방식으로 경영함으로써 산림의 건강성을 유지하고, 왕성한 생장을 유도하여 산림의 탄소흡수량을 증대시키기 위하여, 기존의 임분을 벌채하고 기존 수종보다 이산화탄소 흡수가 우수한 수종으로 갱신조림을 실시하는 인위적인 사업에 적용가능하다. 여기서, 기존 임분과 수종은 갱신조림 이전에 사업 대상지를 점유하고 있는 임목의 집단과 종류를 의미한다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 아래의 적용 조건을 모두 충족해야 한다.

① 사업대상지는 법률¹⁾에서 정한 아래의 산림의 요건을 만족시켜야 함

- 산림의 요건 : 면적 0.5ha(5,000㎡) 이상, 수관울폐도 10% 이상, 임목의 평균 수고 5m 이상

② 사업시작일 전에 관련 법률²⁾에 의해 산림경영계획이 수립되어 인가된 산림을 대상으로 함

③ 관련 법률³⁾ 및 고시⁴⁾에 의해 임목벌채 허가를 받고 벌채 및 조림을 실시하는 사업이어야 함

1) 탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률 시행령 제2조제1항

2) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제13조(산림경영계획의 수립 및 인가)

3) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제10조(벌채지 등에서의 산림 조성), 제36조(임목벌채등의 허가 및 신고 등)

4) 친환경벌채 운영요령(산림청고시)

1.3. 사업 경계

수종 갱신을 통한 산림경영 사업에서 사업경계는 산림경영 활동이 이루어지는 지리적, 물리적 사업범위를 사업경계로 하며, 아래의 흡수원을 포함한다.

흡수원		온실가스	산정 포함여부	흡수원 설명
베이스라인 흡수량	수목의 이산화탄소 흡수량	CO ₂	O	주요 온실가스 흡수원
		CH ₄	X	-
		N ₂ O	X	-
사업 흡수량	수목의 이산화탄소 흡수량	CO ₂	O	주요 온실가스 흡수원
		CH ₄	X	-
		N ₂ O	X	-

1.4. 사업대상지 구획화

산림경영 사업 추진 시 사업대상지가 단일 수종 및 동일한 임령의 산림으로 구성된 경우에는 별도로 사업대상지를 구획할 필요가 없으나, 여러 수종이 생육하고 있거나 임령이 서로 다른 경우에는 사업내용이 달라지고 탄소저장량에도 차이가 있으므로 사업대상지를 구획화한다. 주로 수종, 임령, 지위지수 등의 임분 정보와 임도, 하천, 행정구역 등을 고려하여 구획한다.

사업대상지를 구획화할 경우, 구획별 경계를 명확하게 하고 지도 또는 관리대장에 표기하여 관리한다. 사업대상지 내에 임도, 관리자 등의 기반시설과 체지 등이 존재하는 경우에는 식별이 가능하도록 지도상에 표기한다.

2. 베이스라인 방법론

2.1. 베이스라인 시나리오 정의

본 방법론은 기존의 임분을 별채하고 기존 수종보다 이산화탄소 흡수가 우수한 수종으로 갱신조림을 실시하는 사업에 적용되므로, 사업을 시행하지 않았을 경우 사업경계 내에서 식재 가능성이 가장 높은 수종으로 갱신조림하는 것을 베이스라인 시나리오로 한다.

따라서, 기존 수종 또는 사업대상지가 위치한 광역시도의 최근 10년간 최대 조림수종으로 갱신조림 하는 것을 베이스라인 시나리오로 설정하며, 최근 10년간 지역별 최대 조림 수종은 국가 통계자료⁵⁾ 등을 활용한다.

2.2. 추가성 입증

외부사업의 추가성은 법적·제도적 추가성과 경제적 추가성 기준을 만족해야 한다. 단, 경제적 추가성은 사업의 연간 예상 온실가스 감축량이 이산화탄소 상당량톤(tCO₂-eq)으로 60,000톤을 초과한 사업만 평가한다. 추가성 평가방법은 “외부사업 타당성 평가 및 감축량 인증에 관한 지침” 별표 5를 따른다.

2.3. 이산화탄소 순흡수량 산정방법

① 베이스라인 이산화탄소 흡수량(R_t)

베이스라인 이산화탄소 흡수량은 베이스라인 시나리오에 따라 100년간 예상되는 지상부와 지하부 산림바이오매스의 이산화탄소 흡수량으로 정의할 수 있으며, 모니터링 기간 동안의 이산화탄소 흡수량은 다음의 수식에 따라 산정한다.

$$R_t = \frac{\sum_{i=1}^I \Delta C_{BSL,i,100} \times 3.664}{100} \times t \quad (1)$$

$$\Delta C_{BSL,i,100} = \sum_{y=1}^{100} (CV_{BSL,i,y} - CV_{BSL,i,y-1}) \quad (2)$$

$$CV_{BSL,i,y} = V_{BSL,i,y} \times BEF \times (1 + RR) \times WD \times CF \quad (3)$$

5) 임업통계연보(산림청) 등

여기서,

기호	정의	단위
R_t	t기간의 베이스라인 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq
$\Delta C_{BSL,i,100}$	100년간 구획 i의 연간 베이스라인 탄소축적 변화량의 합	tC
$CV_{BSL,i,y}$	y년도 구획 i의 베이스라인 지상부 및 지하부 산림바이오매스 탄소축적	tC
$V_{BSL,i,y}$	y년의 베이스라인 줄기 바이오매스 재적	m ³
BEF	바이오매스 확장계수	-
RR	뿌리 함량비	-
WD	목재기본밀도	tdm/m ³
CF	탄소함량비	tC/tdm
i	산림구획(1, 2, 3, ... , I)	-
t	사업기간(또는 모니터링기간)	-
y	연도	-
3.664	이산화탄소(CO ₂)와 탄소(C)의 질량비	tCO ₂ /tC

줄기 바이오매스의 재적은 임목생장 추정식을 이용하거나, 다음의 임분수확표를 이용하여 예측한다. 생장추정식을 이용하는 경우에는 이용된 추정식에 대한 설명을 포함해야 한다.

- 산림청·국립산림과학원 : 임목재적·바이오매스 및 임분수확표(2012)

② 사업에 따른 이산화탄소 흡수량(B_t)

사업에 따른 이산화탄소 흡수량 산정은 이산화탄소 흡수가 우수한 수종으로 갱신 조림을 실시하였을 경우 지상부와 지하부 산림바이오매스의 이산화탄소 흡수량을 산정한다. 사업에 따른 이산화탄소 흡수량은 다음의 수식에 따라 산정한다.

$$B_t = \sum_{i=1}^I \Delta C_{i,t} \times 3.664 \quad (4)$$

$$\Delta C_{i,t} = \sum_{y=1}^t (CV_{i,y} - CV_{i,y-1}) \quad (5)$$

$$CV_{i,y} = V_{i,y} \times BEF \times (1 + RR) \times WD \times CF \quad (6)$$

여기서,

기호	정의	단위
B_t	t 기간의 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq
$\Delta C_{i,t}$	사업에 따른 지상부와 지하부 산림바이오매스의 탄소축적 변화량의 합	tC
$CV_{i,y}$	y 년의 지상부 및 지하부 산림바이오매스 탄소축적	tC
$V_{i,y}$	y 년의 줄기 바이오매스 재적	m ³
BEF	바이오매스 확장계수	-
RR	뿌리 함량비	-
WD	목재기본밀도	tdm/m ³
CF	탄소함량비	tC/tdm
i	산림구획(1, 2, 3, ... , I)	-
t	사업기간(또는 모니터링기간)	-
y	연도	-
3.664	이산화탄소(CO ₂)와 탄소(C)의 질량비	tCO ₂ /tC

③ 사업 배출량(PE_t)

본 방법론은 기존의 임분을 별채하고 기존 수종보다 이산화탄소 흡수가 우수한 수종으로 갱신조림을 실시하는 사업에 적용되며, 사업을 시행하지 않았을 경우에도 통상적인 산림작업(풀베기, 어린나무 가꾸기, 솎아베기 등)이 수반되므로 사업 배출량은 고려되지 않는다.

④ 누출량(LE_t)

본 방법론에서 누출량은 고려되지 않는다.

⑤ 이산화탄소 순흡수량(BS_t)

이산화탄소 순흡수량은 아래의 수식을 활용하여 산정한다.

$$BS_t = B_t - R_t - PE_t - LE_t \quad (7)$$

여기서,

기호	정의	단위
BS_t	t 기간의 이산화탄소 순흡수량	tCO ₂ -eq
B_t	t 기간의 이산화탄소 흡수량	tCO ₂ -eq
R_t	t 기간의 베이스라인 흡수량	tCO ₂ -eq
PE_t	t 기간의 사업 배출량	tCO ₂ -eq
LE_t	t 기간의 누출량	tCO ₂ -eq
※ 사업 규모에 따라 적정 계량 단위 및 단위 환산계수를 적용하되, 최종 배출량은 이산화탄소상당량톤(tCO ₂ -eq)으로 산정		

3. 모니터링 방법론

3.1. 모니터링 절차

수종 갱신을 통한 산림경영 사업의 모니터링 계획은 아래 표와 같이 이산화탄소 흡수량 산정 관련 항목이 포함된다.

구분	항목	비고
1	t 기간 동안 구획별 재적생장량	-
2	바이오매스 확장계수	계수
3	뿌리 함량비	계수
4	목재기본밀도	계수
5	탄소함량비	계수

3.2. 베이스라인 고정 데이터 및 인자

본 방법론은 수종 갱신을 통한 산림경영 사업 방법론으로서 베이스라인 고정 데이터 및 인자는 없다.

3.3. 모니터링 데이터 및 인자

모니터링의 일부로 수집된 모든 자료는 전자정보 형태로 저장되어야 하며 사업 종료 이후 최소한 5년 동안 보관되어야 한다. 모니터링 주기는 최소 5년에 1회 이상 실행되어야 하며, 그 결과가 기록 및 관리되어야 한다.

사업대상지의 지리적 위치는 기록되어야 하며 이러한 정보는 현장 조사나, 지리공간 데이터(지도, GPS좌표, GIS데이터, 사진 또는 지리원격감지영상)를 이용하여 기록 관리되어야 한다.

일반적으로 산림 인벤토리와 산림경영의 원칙은 사업참여자의 품질 관리/품질 보증(QA/QC) 문서, 현장 데이터 수집 및 데이터 관리 등 산림 조사에 대한 절차 등에 기록되어야 하며 사업설계단계에서 이러한 원칙들을 표명해야 한다. 모니터링 데이터 및 매개변수는 다음과 같다.

데이터/인자	Ap
데이터 단위	m^2
설명	표준지
데이터 출처	샘플플롯 크기의 기록과 파일보관
측정 방법/절차	전수 및 표본조사
모니터링 주기	1회 이상/5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	바이오매스 재적 산정
기타 의견	-

데이터/인자	DBH
데이터 단위	cm
설명	수목의 흉고 직경
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	6cm 이상의 수목의 지상 1.2m에서 측정
모니터링 주기	1회 이상/5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	바이오매스 재적 산정
기타 의견	-

데이터/인자	H
데이터 단위	m
설명	수목의 수고
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	수고측정기에 의한 샘플 플롯의 수목 측정
모니터링 주기	1회 이상/5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	바이오매스 재적 산정
기타 의견	-

데이터/인자	A_i
데이터 단위	ha
설명	구획 i의 구역 면적
데이터 출처	샘플플롯의 현장 측정
측정 방법/절차	GPS와 Remote Sensing 자료, 지적자료 활용
모니터링 주기	1회 이상/5년
QA/QC 절차	-
데이터 목적	바이오매스 재적 산정
기타 의견	-

데이터/인자	BEF
데이터 단위	-
설명	바이오매스 확장계수
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

데이터/인자	RR
데이터 단위	-
설명	뿌리 함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

데이터/인자	WD
데이터 단위	-
설명	목재기본밀도
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

데이터/인자	CF
데이터 단위	tC/tdm
설명	탄소함량비
데이터 출처	국가공인기관
측정 방법/절차	계수값
모니터링 주기	-
QA/QC 절차	-
데이터 목적	이산화탄소 흡수량 산정
기타 의견	LULUCF 분야 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터) 등

3.4. 비영속성 관리

본 방법론은 산림부분의 비영속성 관리를 위하여 사업이행 위험도 분석을 실시하며, 산림예치율을 산정하여 흡수량 손실에 대비한다. 사업이행 위험도 분석 및 산림예치율 산정은 [첨부 1] ‘사업이행 위험도 분석 및 산림예치율 산정 방식’을 적용한다.

4. 참고문헌

- 국가 온실가스 배출·흡수계수(온실가스종합정보센터, 2014, 2015, 2017, 2018)
- 국가 온실가스 통계 산정·보고·검증 지침(온실가스종합정보센터, 2017)
- 사회공헌형 산림탄소상쇄 운영표준(산림청고시 제2017-103호)
- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙(농림축산식품부령 제297호)
- 한국 주요 수종별 탄소배출계수 및 바이오매스 상대생장식(국립산림과학원)
- 외부사업 타당성평가 및 감축량 인증에 관한 지침(농림축산식품부고시 제2018-54호)
- IPCC Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry(IPCC, 2003)
- Approved VCS Methodology, VM0003 version 1.2
- 임업통계연보(산림청)

5. 기타사항

5.1. 용어정의

- **임분** : 수종, 수령, 생육 상태 등이 비슷하고 인접산림과 구별되는 한 단지의 산림
- **수종** : 나무의 종류나 종자
- **갱신** : 벌채 등으로 이용된 산림이 다시 조성되는 과정
- **재적생장량** : 단목 또는 임분에서 일정기간 동안에 발생한 재적의 변화량
- **뿌리함량비** : 지상부 바이오매스와 지하부 바이오매스의 비율로, 지하부 바이오매스량을 구하는데 적용되는 계수
- **바이오매스 확장계수** : 줄기재적을 이용하여 가지, 잎, 수피, 열매 등을 포함하는 전체 지상부 바이오매스량을 구하는데 적용하는 계수
- **목재기본밀도** : 목재의 부피 대비 건조량을 나타내는 비율
- **탄소함량비** : 건조된 바이오매스 내에 함유되어 있는 탄소량의 비율
- **비영속성** : 산림분야 사업을 통해 얻은 탄소흡수량이 산불, 산사태, 병충해와 같은 예상하지 못한 산림재해, 산림전용 등의 인위적인 원인에 의해서 흡수량의 전체 혹은 일부가 대기 중으로 다시 배출될 수 있는 위험성

5.2. 방법론 적용 유효시작일

본 방법론은 2019년 09월 05일 이후부터 신청되는 산림탄소상쇄사업에 적용할 수 있다.

5.3. 방법론 이력관리

일자	구분	주요내용
2019.09.05	신규개발	직권 개발 방법론

[첨부 1] 사업이행 위험도 분석 및 산림예치율 산정 방식

사업이행 위험도 분석 및 산림예치율 산정 방식

1. 사업이행 위험도 분석

사업이행 위험도 분석은 재정적 위험도, 관리적 위험도, 사회적 위험도, 산림재해 발생가능성 등을 분석한다.

가. 재정적 위험도

재정적 위험도는 사업자가 최소 1년 이상 사업이행을 위한 충분한 예산이 확보된 경우와 그렇지 않은 경우로 구분하여 ‘표 1’의 기본값을 적용한다.

표 1. 재정적 위험도 기본값

구분	예산이 확보되지 않은 경우	예산이 확보된 경우
기본값	5%	1%

나. 관리적 위험도

- 1) 관리적 위험도에서는 불법벌채, 과다벌채, 산지전용으로 구분하여 분석한다. 목제품 이용 및 산림바이오매스 이용 사업은 관리적 위험도 분석을 제외한다.
- 2) 우리나라는 벌채 시 사전 허가를 받는 등 체계적인 관리가 이루어지고 있으므로 불법벌채 및 과다벌채의 발생 가능성이 적으므로 ‘표 2’의 기본값을 적용한다.

표 2. 불법벌채 및 과다벌채 가능성에 대한 기본값

구분	불법벌채 발생가능성	과다벌채 발생가능성
기본값	1%	1%

- 3) 산지전용은 산림이용 구분에 따라 준보전 산지와 보전 산지로 구분하여 ‘표 3’의 기본값을 적용한다.

표 3. 산지전용 가능성에 대한 기본값

구분	준보전 산지	보전 산지
기본값	5%	1%

다. 사회적 위험도

사회적 위험도는 산림탄소상쇄사업 운영상 변경 가능성을 평가하여 위험도를 분석한다. 산림탄소상쇄사업은 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」에 따라 운영되어 변경 가능성이 적으므로 기본값을 1%로 적용한다.

라. 산림재해 발생가능성

- 1) 산림재해는 산불, 산사태, 병충해로 세분하여 발생가능성을 평가한다. 목제품 이용 및 산림바이오매스 이용 사업은 산림재해 발생가능성 분석을 제외한다.
- 2) 산림재해 발생가능성은 사업대상지의 산림관리 이력을 토대로 최근 10년간 피해면적 비율을 산정하여 적용한다. 산림이 새롭게 조성되었거나 산림관리 이력이 존재하지 않는 경우, 해당 지자체 통계를 근거로 전체 산림면적 대비 피해면적 비율을 산정하여 적용할 수 있다. 병해충 피해 가능성은 발생면적에서 방제면적을 제외한 면적을 피해면적으로 가정한다.

2. 산림예치율의 산정

사업 이행 위험도 분석이 완료되면 다음 식을 이용하여 산림예치율을 산정한다. 위험도는 퍼센트 단위로 산정하고 소수점 이하는 절사한다. 단, 산림예치율은 최대 30%를 넘지 않도록 한다.

표 4. 사업이행 위험도 및 산림예치율

구분	잠재적 요인	위험도	
재정적 위험도	재정지원 중단 가능성	(a)	%
관리적 위험도	불법 벌채 발생가능성	(b)	%
	과다 벌채 발생 가능성	(c)	%
	산림전용 발생가능성	(d)	%
사회적 위험도	관련 법률 및 제도의 변경 가능성	(e)	%
산림재해 발생	산불 발생 가능성	(f)	%
	산사태 발생 가능성	(g)	%
	병충해 피해 가능성	(h)	%
	침수 피해 가능성	(i)	%
산림예치율 (i) = $(1 - (1-a/100) * (1-b/100) * (1-c/100) * (1-d/100) * (1-e/100) * (1-f/100) * (1-g/100) * (1-h/100)) * 100$			%